

60

우수검사실
신임인증 심사점검표

유세포검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

유세포검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
60.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
60.210.020	문항 수정, 설명 수정
60.210.460	설명 수정
60.210.520	설명 수정
60.220.600	문항 수정, 설명 수정
60.300.060	문항 수정, 설명 수정
60.300.120	문항 수정, 설명 수정
60.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
60.301.020	문항 수정, 설명 수정
60.301.040	문항 수정, 설명 수정
60.301.070	문항 수정, 설명 수정
60.301.130	설명 수정
60.301.200	설명 수정
60.301.230	문항 수정, 설명 수정
60.301.260	문항 수정, 설명 수정
60.301.420	문항 수정, 설명 수정
60.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
60.320.030	문항 수정, 설명 수정
60.330.100	설명 수정
60.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
60.330.360	문항 수정, 설명 수정
60.330.441	문항 수정, 설명 수정
60.405.040	설명 수정
60.405.600	문항 수정, 설명 수정
60.502.020	문항 수정, 설명 수정
60.601.601	설명 수정
60.601.602	설명 수정
60.601.604	문항 수정, 설명 수정

60.602.603	문항 수정
60.602.605	설명 수정
60.602.606	문항 수정, 설명 수정
60.602.607	문항 수정, 설명 수정
60.602.610	문항 수정
60.603.603	설명 수정
60.603.605	설명 수정
60.604.602	설명 수정
60.604.609	설명 수정
60.604.611	문항 수정, 설명 수정
60.604.612	설명 수정
60.604.614	문항 수정, 설명 수정
60.605.604	설명 수정
60.702.022	설명 수정
60.702.052	문항 수정

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

유세포검사

1	심사범위	7
2	질관리: 일반	8
	1. 검사지침서	8
	2. 기록 및 문서	9
3	질관리: 검사단계	10
	1. 정도관리 일반	10
	2. 정도관리지침	11
	3. 검사방법 평가	15
	4. 시약: 일반	16
4	질관리: 검사전후단계	19
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	19
	2. 검체처리	19
	3. 검사결과 보고	20
5	일반기구 및 장비	21
	1. 자동피펫	21
	2. 온도관련 기기	22
	3. 현미경	23
	4. 후드	23
	5. pH 측정기	23

6	검사수행 및 장비 운용	24
1.	일반사항	24
2.	유세포분석기(flow cytometer)	25
3.	림프구 아형검사	25
4.	백혈병과 림프종 표지자 검사	27
5.	DNA 함량 검사와 세포주기 분석검사	28
6.	CD34+ 세포수 산정	30
7.	발작야간혈색소뇨증(PNH) 검사	31
7	인력	33
1.	전문의	33
8	시설 및 환경	34
1.	작업공간	34
2.	지원시설과 환경	34
9	검사실자체개발검사	35

유세포검사

1 심사범위

문항	기본B 60.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

2 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 60.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 60.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. • 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. • 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. • 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 60.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사시행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 60.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

2. 기록 및 문서

문항	기본B 60.220.600 유세포 분석 후 게이팅 된 점도표(gated dot plot)나 히스토그램(histogram)을 적어도 10년간 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	백혈병과 림프종 표지자 검사, CD34+ 줄기세포수 산정, 선천성 면역결핍 평가를 위한 유세포 검사 후 게이팅 된 점도표나 히스토그램 자료를 10년간 보관해야 한다. 전자파일(예를 들어 pdf, tiff, jpeg, gate 및 분석정보를 포함한 list mode 파일 등)로 정보를 볼 수 있는 경우에는 종이 형태로 보관하지 않아도 된다.						

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 60.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 60.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문적 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문적 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문적 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당 없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 60.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배정</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table> • 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 ‘4점’을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 ‘해당 없음’으로 평가한다.							평가항목	배정	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배정	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
	실시 주기 준수	1																																			

2. 정도관리지침

문항	기본B 60.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. - 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. - 검사 전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사 후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 60.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. - 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. - 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 60.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. - 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 점수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 60.301.130 정량검사의 경우, 내부정도관리를 위해 2가지 농도 이상의 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 간격과 사용된 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다. - 유세포검사의 경우 CD4+, CD34+ 세포수 산정이 이에 해당된다. - Single platform으로 CD4+, CD34+ 세포수를 산정하는 경우, 혹은 dual platform으로 CD34+ 세포수를 산정하는 경우에는 매 검사 시 2가지 농도 이상의 정도관리물질을 사용하여야 하며, 이중 하나는 임상적으로 중요한 판단기준이 되는 수치(혹은 비슷한 수치)를 포함하여야 한다(예를 들어, CD4+ cells: 200 cells/uL, CD34+ cells: 5-20 cells/uL). - 단, dual platform으로 CD4+ 세포수를 산정하는 경우에는 한 가지 농도의 양성 정도관리물질만 사용하여도 감점하지 않는다.						

문항	기본B 60.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있을 을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	필요R 60.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																				
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																							
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>				평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																					
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																						
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																						
	내부정도관리 실시율	8																																						
	100%	(8)																																						
	90~99%	(7)																																						
	80~89%	(6)																																						
	60~79%	(5)																																						
60% 미만	(4)																																							
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																								

문항	기본B 60.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하 는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석 오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등) 이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보 고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차 확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침 서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 60.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 60.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 60.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 60.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																												
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																	
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가 방법 적절성</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>일치도 기준 유무</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(6)</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(2)</td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td></tr></table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)	80~89%	(2)	80% 미만	(0)
	평가항목	배점	점수																															
	평가 방법 적절성	2																																
	일치도 기준 유무	2																																
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																
	실시 주기 준수	4																																
	대상 검사 실시율	6																																
	100%	(6)																																
	90~99%	(4)																																
80~89%	(2)																																	
80% 미만	(0)																																	

3. 검사방법 평가

문항	기본B 60.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. - 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 60.320.030 매우 적은 수의 세포(rare event)를 유세포분석기로 산정할 때 세포수 산정의 최소한계를 검증하였는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	- 발작야간혈색뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)의 클론(clone) 검사나 미세잔존질환(minimal residual disease, MRD) 검사는 매우 적은 수의 세포를 산정하게 된다. 결과를 알고 있는 환자 검체나 외부정도관리 검체 등 적합한 표준물질을 이용한 희석검사로 최소검출한계와 최저정량한계를 검증해야 한다. 1% 이하의 PNH 클론을 보고하는 경우 최소검출한계와 최저정량한계를 적혈구, 호중구 및 필요시 단핵구에 대해 검증해야 한다.					

4. 시약: 일반

문항	기본B 60.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. - 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. - 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. - 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. - 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 60.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. - 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 60.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. - 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 60.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. • 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. • 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 60.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. • Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당 없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 60.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 60.330.360 시약의 효능과 염색법은 양성 정도관리물질을 이용하여 주기적으로 검토하며, 이 방법을 문서화하였고 결과를 기록하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 다음을 양성 정도관리물질로 사용할 수 있다. (1) 상품화된 정도관리물질 (2) 시약의 반응성과 염색성이 알려진 세포군이 있는 검체(신선 또는 냉동) - 정상인의 검체 - 백혈병 또는 림프종 환자의 검체				

문항	기본B 60.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. • 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인 한다. • 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. • 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. • 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. • 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다				

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 60.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.				

2. 검체처리

문항	기본B 60.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 60.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당 없음'으로 평가한다.						

3. 검체결과 보고

문항	기본B 60.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내 결과보고가 이루어져야 한다.				

문항	기본B 60.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.				

문항	기본B 60.405.600 유세포분석기를 이용한 매우 적은 수의 세포(rare event) 산정시 결과 보고서에 최소검출한계와 최저정량한계를 제시하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 발작야간혈색뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)의 클론(clone) 검사나 미세잔존질환(minimal residual disease, MRD)에서 매우 적은 수의 세포 산정시 검사결과 보고서에 최소검출한계와 최저정량한계를 포함해야 한다. - 검증/설정된 최소검출한계량을 검출할 수 있을 만큼 충분한 수의 세포(event)를 분석할 수 없는 경우(저세포 총실성 검체), 분석민감도가 낮을 수 있음을 보고서에 기록해야 한다.				

5 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 60.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당 없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 60.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당 없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 60.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 60.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매일 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 60.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사에 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 현미경

문항	기본B 60.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 현미경 점검 기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방점검 및 수리를 받아야 한다. - 세포생존율 검사를 위하여 사용할 수 있는 현미경이 준비되어 있어야 한다.						

4. 후드

문항	기본B 60.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 없음 - 고정액으로 formaldehyde 등의 휘발성 화학물질을 사용하는 경우, 시약의 제조 시는 후드를 이용하여야 한다.						

문항	기본B 60.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. pH 측정기

문항	기본B 60.509.040 pH 측정기의 보정에는 증명된 양질의 완충액을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6 검사수행 및 장비운용

1. 일반사항

문항	기본B 60.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 60.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 60.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 60.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. 유세포분석기(Flow cytometer)

문항	기본B 60.601.601 기기를 작동할 때마다 calibration의 일환으로 각 형광물질에 대한 적절한 표준물질(예, 형광 bead)을 사용하며, 정도관리 목적으로 결과를 기록하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각 목적에 맞게 상품화된 형광 bead나 또는 신선전혈을 사용해야 한다. - 장비 사용일 혹은 장비를 restart할 때마다 광원조절(optical alignment)과 장비의 재현성(reproducibility)을 점검하여야 하며 그 결과를 기록해야 한다.				

문항	기본B 60.601.602 두 가지 이상의 형광으로 염색을 실시하는 경우 color compensation 과정이 적절한지 확인하는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	- 두 가지 이상의 형광으로 염색을 시행하는 검사실에만 해당하며, 사용하는 각 형광으로 염색된 세포들이 적절히 분리되는 것을 확인하여야 한다. - 상호 배제적인 '항체-형광표지자'로 염색된 세포군을 color compensation에 이용할 수 있다.				

문항	기본B 60.601.603 유세포분석기의 레이저 성능(performance)이 적합하고 일정한지 확인하는 문서화된 절차가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	검사실은 레이저 출력이 일정하고 적합한지를 보증할 수 있어야 한다. 일부 기기에서는 power output보다 레이저 current가 더 좋은 레이저 performance의 지표가 될 수도 있다.				

문항	기본B 60.601.604 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의는 장비 calibration과 레이저 출력점검 결과를 주기적으로 검토하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	책임 임상병리사는 최소 일주일에 한 번, 진단검사의학과 전문의는 최소 한 달에 한 번 장비 calibration과 레이저 출력점검 결과를 검토해야 한다.				

3. 림프구 아형검사

림프구 아형검사를 시행하지 않는 경우, 아래의 관련 문항은 모두 '해당 없음'으로 평가한다.					
---	--	--	--	--	--

문항	기본B 60.602.603 검체의 완전성(integrity)을 확인하는 과정을 문서화하였는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	채혈 후 24시간 이내의 전혈인 경우 세포생존율(cell viability)을 검증할 필요는 없다. 더 오래된 검체를 사용하기 위해서는 검체의 완전성을 검증하여 신선한 검체의 결과와 차이가 없다는 것을 증명하여야 한다.				

문항	기본B 60.602.605 검사를 시행한 후 검체를 적절한 기간 동안 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 원검체는 배지 혹은 상품화된 보존액을 이용하여 검증된 기간만큼 보관 가능하다. - Paraformaldehyde (0.5%)로 고정한 염색된 세포들은 5일까지 보관 가능하다.						

문항	기본B 60.602.606 분석 시에는 원하고자 하는 세포만을 선택하기 위해 적절한 gating 기법을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	림프구 gating시 CD45/side light scatter 화면에서 gating을 시행하는 방법을 권장한다.						

문항	기본B 60.602.607 림프구 아형 분석결과를 gate purity에 맞추어 적절히 교정하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 일반적으로 CD45/side light scatter gating 기법을 이용하여 림프구를 gating시 림프구 purity가 95%보다 높아, 비림프구에 의한 오염을 교정하는 과정이 반드시 필요한 것은 아니다. 그러나, 초기 검사 시행 시에는 이에 대한 별도의 검증을 시행하는 것이 추천된다. - Gating에 CD45를 이용하지 않는 경우, 별도의 검증을 시행하여야 하며, 그 자료를 보관하여야 한다. - Gate에 비림프구가 5%를 초과하여 혼입되어 있다면, 림프구 아형 분석 결과를 교정하여야 한다. 이러한 경우 교정한 방법을 반드시 기록해 두어야 한다.						

문항	기본B 60.602.608 형광 음성세포와 양성세포를 구분하는 markers (또는 cursors)를 설정하는 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 음성과 양성 세포군의 형광양상을 기초로 하여 cursor setting을 하여야 한다. - Isotypic control을 이용할 수 있지만, 모든 경우에서 반드시 필요한 것은 아니며 어떤 경우에는 적절하지 않을 수도 있다.						

문항	기본B 60.602.609 검사결과는 진단검사의학과 전문의가 검토하며, 필요시 임상과의 이해를 돕기 위해 해설도 보고서에 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.602.610 보고서에 환자의 나이와 적합한 림프구 아형의 참고치를 제공하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	연령과 성별에 따른 검사실 자체의 참고치가 있어야 한다. 만일 이것이 불가능하다면 보고된 문헌자료를 토대로 하여 참고치를 사용할 수도 있다. 이때에는 해당 문헌자료를 보관하여야 한다.						

4. 백혈병과 림프종 표지자 검사

백혈병과 림프종 표지자 검사를 시행하지 않는 경우, 아래의 관련 문항은 모두 '해당 없음'으로 평가한다.

문항	기본B 60.603.602 검체의 세포생존율을 측정하여야 하는 경우의 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 채취 후 24시간 이내의 전혈 검체는 대개 세포생존율 측정이 필요하지 않지만, 분쇄한 림프절과 같은 검체는 필수적이다. - 생존도가 낮은 검체에 대해서는 결과 보고시 검체의 특성을 명시한다.						

문항	기본B 60.603.603 환자의 임상적 상황과 적합한 항체들을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 항체마다 lineage specificity의 정도가 다르고 백혈병세포는 항원 소실이 흔하므로, 항체 panel은 일정 정도 중복(redundancy)이 있게 구성할 것을 권장한다. - 해당 검사실에서 사용하는 항체들은 백혈병 및 림프종의 진단에 도움이 되는 조합이어야 한다.						

문항	기본B 60.603.604 항체 염색이 최적이 되도록 세포 농도를 조절하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.603.605 면역글로불린에 대한 염색 시 외적인 요인(cytophilic: Fc 수용체에 결합한 면역글로불린)에 의하여 영향받지 않고 실제로 세포 자체에서 생성된 면역글로불린을 염색하였음을 확인하는 방법이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 항체 염색시 외적인 요인에 의한 영향을 배제하는 방법에는 다음과 같은 것들이 있다. - 염색 전에 혈청 면역글로불린을 제거하고 염색한다. - Pan-B 세포 마커(CD19, CD20 등)와 함께 사용하여 B세포만을 gating한 후 분석한다. - Kappa & lambda light chain dual 염색 시 공통으로 염색된 부분은 비특이적인 부분으로 간주한다. - Cytophilic 면역글로불린을 제거하기 위하여 serum-free medium에 37℃에서 한 시간 배양하여 세척한다.						

문항	기본B 60.603.606 정상세포와 비정상세포를 구분하기 위해 광산란(light scatter: FSC or SSC)과 형광 특성을 이용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	적절한 방법으로는 형광 항체 및 형광물질의 사용, 광산란 측정, 그리고 형태학적 평가 등을 들 수 있다.						

문항	기본B 60.603.607 염색된 검체에서 형광 음성인 세포군과 양성인 세포군을 구분하는 방법이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	별도의 음성대조를 사용하지 않아도 조혈세포에서 통상적으로 동시에 표현되지 않는 단클론항체들을 조합하면 검사 항체를 동시에 대조 항체로 사용할 수 있다.						

문항	기본B 60.603.608 진단검사의학과 전문의는 비정상 세포의 면역표현형을 검토하고, 임상과의 이해를 돕기 위해 해설이 포함된 최종 보고서를 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. DNA 함량 검사와 세포주기 분석검사

DNA 함량/세포주기 검사를 시행하지 않는 경우, 아래의 관련 문항은 모두 '해당 없음'으로 평가한다.							
---	--	--	--	--	--	--	--

문항	기본B 60.604.602 검사에 사용되는 검체 내에 종양 세포가 있는지 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 진단검사의학 또는 병리 전문의가 현미경 관찰 등을 통해 검체 내에 종양세포가 있는지 확인한 후 검사를 시행하여야 한다. - 검사에 사용되는 검체는 종양을 대표할 수 있는 부위에서 채취된 검체이어야 한다.						

문항	기본B 60.604.603 상대적 형광량이 알려져 있는 세포나 입자를 이용하여, DNA 함량 측정의 허용가능 직선성 범위를 결정하는 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.604.604 검사지침서에 기술되어 있는 염색과 분석방법은 공인된 방법에 기초를 두고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	참고문헌을 검사지침서에 기록하여야 한다.						

문항	기본B 60.604.605 DNA에만 특이적이 아닌 핵산염료로 염색할 경우, 검체를 RNase로 처리하는 과정이 포함되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	Ethidium이나 propidium iodide는 RNA와도 결합하므로 이러한 염료를 사용할 경우에는 염색 전 검체를 RNase로 처리하는지 확인한다.						

문항	기본B 60.604.606 DNA 분석에 적합한 악성 종양들을 분류하는 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	문헌상 DNA ploidy가 유의한 예후인자로 알려져 있는 악성종양만을 대상으로 검사하고 있음을 확인한다.						

문항	기본B 60.604.607 히스토그램이 해석에 적합한지의 여부를 결정하는 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.604.608 DNA 함량분석의 검체 부적합 기준이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.604.609 핵산특이염료의 농도는 포화농도인가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 핵산특이염료의 농도가 포화농도보다 낮을 경우 세포가 hypoploid처럼 보이게 된다. - 시약 안내서나, 참고 문헌에서 권장하는 농도를 사용하거나, 아니면 변형된 농도를 이용할 경우에는 이것이 핵산을 염색할 충분한 농도라는 것을 입증한 후에 사용해야 한다.						

문항	기본B 60.604.610 G0/G1 peak의 허용가능한 변이 계수(CV)와 DNA index를 결정하기 위하여 매 검사마다 DNA 함량을 알고 있는 대조세포를 함께 측정하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.604.611 검체 내에 있는 이수성(aneuploid) 세포군을 인지하기 위한 분석 기준을 설정하였는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실은 이수성 세포군을 정의하는 기준을 문서화하여야 한다. • International workshop에서는 적어도 2개 이상의 분명하게 분리된 G0/G1 peak가 보이는 경우만을 이수성 세포군으로 규정하도록 권장하고 있다.						

문항	기본B 60.604.612 진단검사의학과 전문의는 환자 검체의 분석결과를 검토하고, 임상과의 이해를 돕기 위해 해설이 포함된 최종 보고서를 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 최종 결과보고서에 결과 해석과 진단검사의학과 전문의가 검토한 증거가 있어야 한다.						

문항	기본B 60.604.614 검사 과정에 세포파편(cellular debris)과 응괴를 배제할 수 있는 방법을 포함하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 형광현미경 관찰을 통해 세포응괴를 확인할 수 있다. • 세포파편은 S-phase 측정시, 세포응괴는 ploidy 측정에 영향을 주므로 DNA 함량 분석 프로그램에는 이들을 배제할 수 있는 과정을 포함해야 한다.						

6. CD34+ 세포수 산정

CD34+ 세포수 검사를 시행하지 않는 경우, 아래의 관련 문항은 모두 '해당 없음'으로 평가한다.

문항	기본B 60.605.602 조혈모세포이식 검체의 보관 처리 전후 CD34+ 세포의 세포생존율을 측정하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• CD34+ 세포의 세포생존율은 다음과 같은 경우에 산정한다. (1) 자가이식의 경우에는 성분채집 후 동결 직전 (2) 동종이식의 경우에는 이식(infusion) 직전 (3) 제대혈 이식의 경우에는 검체 분주 후 동결보호제를 첨가하기 전 • Trypan blue 염색법과 같이 전체 세포에 대한 생존율을 검사하는 방법으로는 CD34+ 세포의 생존율이 과대평가될 수 있다. CD34와 CD45 항체가 포함된 동일한 튜브에 7-AAD를 첨가하여 유세포분석법으로 검사해야 한다. • 4시간 이상 저장된 검체의 CD34+ 세포수를 산정하는 경우에는 보고서에 다음 사항을 명시한다. (1) 검사 전 경과 시간, (2) '세포생존율은 CD34+ 세포의 체내 생존능 및 증식능을 반영한다.'						

문항	기본B 60.605.604 임상적으로 타당성 있는 정밀도와 정확도를 보증하기 위하여 통계학적으로 적절한 수의 CD34+ event를 채집하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- CD34+ 세포수 산정시 변이계수는 최대 10%를 넘지 않는 것을 권장한다. 이를 위해서 ISHAGE와 European Society for Clinical Cell Analysis에서는 최소 100개의 CD34+ event를 산정하는 것을 권장하고 있다. 예를 들면 검체 내 CD34+ 세포수가 0.13%라면 적어도 75,000개의 event 수를 산정하는 것을 권장한다. - 그러나, 이러한 수준의 정밀도가 임상적 결정점(clinical decision point) 미만에 해당하는 극히 낮은 CD34+ 세포수에서까지 반드시 요구되지는 않는다. 검사실에서는 임상적 결정점에서의 정밀도를 검증해야 한다.						

문항	기본B 60.605.606 Gating시 CD34+ 세포 선택을 위하여 혼입된 다른 세포나 세포파편들을 배제할 수 있는 gating 기법(예, sequential gating)을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Sequential (Boolean) gating은 순차적인 gating 과정을 통하여 원치 않는 events들을 배제시키는 gating 기법이다. - Isotypic/isoclonic control은 비특이적인 결합이 흔하기 때문에 CD34+ 세포처럼 드물게 존재하는 세포계수에 사용하는 경우에는 시약제조사에서 권장하는 방법에 따른다.						

문항	기본B 60.605.608 검사지침서에 기술되어 있는 염색과 분석방법은 공인된 방법에 기초를 두고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	CD34+ 세포수 산정은 다양한 요인에 의해 영향을 받으므로 근거가 명확한 참고자료에 기초하여야 하며, 검사는 참고문헌을 제시할 수 있어야 한다.						

7. 발작야간혈색소뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)

PNH 검사를 시행하지 않는 경우, 아래의 관련 문항은 모두 '해당 없음'으로 평가한다.

문항	기본B 60.606.601 적혈구 및 백혈구에 대해 각각 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.606.602 적혈구 및 백혈구 분석을 위한 적절한 gating 기법이 사용되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 60.606.603 사용하고 있는 각각의 항체에 대한 검사실에서 설정한 음성(정상) 참고치가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 60.606.604 진단검사의학과 전문의는 임상적 의의를 포함한 해석적 최종보고서를 작성하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7 인력

1. 전문의

문항	핵심C 60.702.022 유세포검사 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 유세포검사 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 60.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임 받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 60.702.052 유세포검사 분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문의를 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

8 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 60.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 60.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 60.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 60.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

9 검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)

검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)는 의학적 필요에 의해 각 검사실에서 자체적으로 개발, 검증, 수행, 판독, 보고, 질관리를 실시하는 검사행위를 의미한다. 이를 시행하기 위해서는 검사의 성능, 분석절차의 적정성, 임상적 유효성 등을 검사실에서 자체적으로 검증하고 그 결과를 보증해야 한다.

검사실자체개발검사로 분류할 수 있는 경우는 다음과 같다.

- (1) 검사실에서 해당 검사에 필수적인 시약의 일부 또는 전부를 자체 개발 또는 조제하여 사용하는 경우(예, 임상화학 검사에서 크로마토그래피 또는 질량분석기를 이용하는 경우, 직접 조제한 시약으로 시행하는 효소검사 등)
- (2) 검사에 사용하는 시약의 일부가 체외진단용으로 등록되지 않은 항체, 수용체 단백질, 리간드, 핵산 등을 사용하는 경우(예, 세포유전검사에서의 형광동소교잡법(FISH), 염색체마이크로어레이(CMA) 등을 이용하는 경우, 분자진단검사에서의 PCR, Sanger sequencing, MLPA, microarray, NGS 등을 이용하는 경우, 유세포검사 등)
- (3) 기타 희귀질환, 심각한 감염병 등의 진단에 필요한 검사를 자체로 개발하여 시행하는 경우

문항	기본B 60.A01.010 검사실자체개발검사의 성능을 평가하는 검증 과정과 정도관리 방법 등을 규정한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실은 검사실자체개발검사의 검증 방법을 구체적으로 명시한 지침서를 구비하고 있어야 한다. • 검사실자체개발검사의 검증 방법에는 다음과 같은 분석적 성능평가(analytical performance)와 임상적 성능평가(clinical performance)를 포함해야 한다. • 분석적 성능평가 (1) 정확도(accuracy) 또는 기존 검사와의 상관성(correlation) (2) 정밀도(precision) (3) 직선성(linearity) 또는 보고가능범위(reportable range) (4) 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ) (5) 안정성(stability) (6) 간섭효과(interference) (7) 기타 검사 방법에 따라 필요한 성능평가 • 임상적 성능평가 (1) 민감도(sensitivity) (2) 특이도(specificity) (3) 양성예측도(positive predictive value) (4) 음성예측도(negative predictive value) • 보험등재 혹은 신의료기술 고시 검사인 경우에는 임상적 유용성이 이미 입증된 것이므로, 임상적 성능평가를 수행한 것으로 간주한다. 또한, 외부정도관리 프로그램(숙련도평가)에 참여하여 적합한 결과를 얻은 경우에는 분석의 정확도 평가를 수행한 것으로 인정한다. • 검사실자체개발검사를 수행하지 않는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 60.A01.020 검사실자체개발검사를 위해 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 및 제조 방법에 관한 지침이 있으며 실제 관리하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약은 성분 및 함량을 증빙할 수 있는 분석증명서(certificate of analysis, COA)를 확보할 것을 권장한다. • 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 지침이 있어야 한다. 관리 지침에는 제조(정량 방법, 용매, 희석 방법 등), 검증 및 관리 방법 등을 포함해야 한다. • 검사실자체개발검사를 위해 직접 제조한 보정물질, 정도관리물질 등의 안정성에 관한 자료를 구비하거나, 안정성이 알려져 있지 않은 경우 안정성을 평가하거나 확보할 수 있는 방안이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 60.A01.030 검사실자체개발검사의 성능평가 자료를 보관하고 있으며, 책임전문가가 확인하고 서명하였는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 지난 심사 이후에 도입된 검사실자체개발검사의 목록과 성능평가 자료를 확인한다.						

문항	기본B 60.A01.040 검사실자체개발검사의 정확도(accuracy) 또는 상관성(correlation)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정확도는 표준물질이나 기존의 방법으로 값을 알고 있는 환자 검체를 측정하여 평가할 수 있다. • 환자 검체를 이용하는 경우 보고가능범위 이내의 최소 20개의 검체를 이용하는 것을 권장한다. • 정도관리물질이나 사용 중인 보정물질은 정확도 평가에 이용할 수 없다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 60.A01.050 검사실자체개발검사의 정밀도(precision)를 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정밀도는 정도관리물질 또는 환자 검체를 일정한 기간 동안 반복 측정하여 평가할 수 있다. • 정성검사는 CLSI EP-12, 정량검사는 CLSI EP-5, EP-15 등을 참고하여 평가할 수 있다. • 정밀도는 의학적으로 중요한 농도 주변에서 평가해야 한다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 60.A01.060 검사실자체개발검사의 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정량검사인 경우 검출한계와 정량한계를 정해야 한다. 정성검사는 '해당 없음'으로 처리한다. • 검출한계와 정량한계는 각 측정방법에서 널리 사용하고 있는 방법 또는 CLSI EP-17을 참고하여 검증할 수 있다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 60.A01.070 검사실자체개발검사의 간섭효과(interference) 또는 교차반응(cross-reactivity)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 분석물질에 영향을 미치는 것으로 알려진 대표적인 물질의 간섭효과 또는 교차반응을 평가해야 한다. - 기존 문헌과 동일한 방법을 사용한다면 해당 문헌을 인용할 수 있다. - 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 60.A01.080 검사실자체개발검사의 측정가능범위(measurable range)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정량검사인 경우 측정가능범위를 설정해야 한다.						

문항	기본B 60.A01.090 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 프로그램에 참여해야 하며 이러한 프로그램이 없을 때에는 이를 대체할 수 있는 방안이 있어야 한다. - 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다						

문항	기본B 60.A01.100 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과를 확인한다. - 내부정도관리 결과의 점검 절차 및 시행 여부를 확인한다(2점).						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 유세포검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일